

DIÁRIO DE BORDO DO GRUPO — AULA 6

Disciplina: Modelagem de Dados

Tema: Auditoria do Modelo Lógico — Entidades, PK, FK, Entidade Associativa e Entidade Fraca

Nome do projeto/empresa: SIBELS ELEGANCE

Número do grupo: 3 Responsável pelo preenchimento: Gustavo S Lima

1. Missão da aula

Nesta aula, o grupo deverá atuar como uma **equipe de auditoria do próprio projeto de ERP**. O objetivo não é acrescentar elementos ao modelo apenas para cumprir a atividade. O grupo deverá analisar criticamente aquilo que já construiu, identificar problemas e realizar as correções necessárias.

Ao final da atividade, o grupo deverá possuir um **modelo lógico revisado e tecnicamente justificado**.

PARTE 1 — AUDITORIA DO MODELO

2. Investigando o nosso ERP

Analise o DER e o modelo lógico desenvolvido pelo grupo e identifique os elementos solicitados abaixo.

A) Entidade forte

Nome da entidade: CLIENTE Chave Primária (PK): CPF

Por que ela pode ser considerada uma entidade forte?

Porque o cliente não depende de nenhuma outra entidade.

B) Relacionamento 1

Identifique um relacionamento 1 existente no projeto.

Entidade do lado 1: LIVE Entidade do lado N: APRESENTA

Qual regra de negócio justifica essa cardinalidade?

RN21: Uma live apresenta vários produtos e todo produto apresentado deve estar disponível no início da transmissão

Em qual tabela foi inserida a FK? na Tabela ~~PROD~~ "APRESENTA"

Qual é essa FK? nome da transmissão id - live

Por que a FK foi colocada nessa tabela?

Porque é um atributo da "LIVE" e para "APRESENTA" é FK.

C) Relacionamento N:N

O projeto possui algum relacionamento N:N?

☒ Sim

☐ Não

Se sim, identifique:

Entidade do lado A: COMPRA

Entidade do lado B: PRODUTO

Relacionamento: CONTÉM

Como o grupo resolveu esse relacionamento no modelo lógico?

Discutindo sobre relacionamentos em reunião.

Foi criada uma entidade/tabela associativa?

☒ Sim

☐ Não

Nome: Contém

PK: quantidade

FK(s): id_compra

PARTE 2 — DESAFIO DA DEPENDÊNCIA

3. As tabelas conseguem existir sozinhas?

Escolha três tabelas importantes do projeto e faça a análise abaixo.

Tabela 1 Nome: Pedido PK: id_pedido

Possui FK? ☐ Sim ☒ Não FK(s): _____

De qual(is) tabela(s) vem/vêm essas FK(s)?

Uma ocorrência dessa tabela pode existir sem a tabela relacionada? Explique.

A PK pode, pois ela precisa apenas dessa tabela.

Como cada ocorrência dessa tabela é identificada?

Pelo método de funcionamento da empresa.

Classificação do grupo: ☒ Entidade forte

☐ Entidade fraca

☐ Entidade associativa

Justifique tecnicamente a classificação:

É uma entidade forte pois não depende de outra para existir.

Tabela 2 Nome: Endereco

PK: id-endereco

FK(s): _____

Pode existir independentemente? Por quê?

Sim, porque não depende de outra para sua existência.

Classificação: ☒ Forte ☐ Fraca ☐ Associativa

Justificativa:

Consegue existir sozinho.

Tabela 3 Nome: APRESENTA

PK: numero-exibicao

FK(s): id-livre, id-produto

Pode existir independentemente? Por quê?

Não, pois precisa de outras tabelas para existir.

Classificação: ☐ Forte ☐ Fraca ☒ Associativa

Justificativa:

Depende de outras e é um relacionamento 1:N.

PARTE 3 — EXISTE ENTIDADE FRACA NO NOSSO ERP?

4. Investigação

ATENÇÃO: o projeto NÃO é obrigado a possuir uma entidade fraca.

O grupo não deverá criar uma entidade fraca artificialmente apenas para atender à atividade.

Após analisar o projeto, responda:

Nosso projeto possui uma entidade fraca?

☐ Sim

☒ Não temos evidências de uma entidade fraca no modelo atual.

Se SIM:

Nome: _____

De qual entidade ela depende? _____

Como ela é identificada? _____

que o grupo considera que existe uma dependência de identificação/existência?

Se NÃO: Imagine uma situação hipotética, mas coerente com o negócio escolhido pelo grupo, na qual pudesse existir uma entidade fraca.

Entidade proprietária: Live

Possível entidade fraca: SORTEIO

Como seria identificada? Entidade fraca

Por que dependeria da entidade proprietária?

Porque o sorteio depende da live para acontecer

PARTE 4 — E SE COLOCÁSSEMOS TUDO EM UMA ÚNICA TABELA?

5. O desafio da tabela única

Imagine que alguém proponha eliminar várias tabelas do ERP e armazenar todas as informações em uma única tabela.

Exemplo:

Pedido	Data	Cliente	Produto	Quantidade	Preço
1001	20/09	Maria	Mouse	2	45,00
1001	20/09	Maria	Teclado	1	80,00
1002	21/09	João	Mouse	1	45,00

Observe antes de responder.

Que informações estão sendo repetidas?

Nome, data, número do pedido, quantidade, preço e produto.

Que problemas essa repetição poderia provocar?

Salto de estoque, erro no fechamento de caixa, entre outros...

Se o nome de Maria fosse alterado, quantas linhas poderiam precisar ser modificadas? Que risco isso criaria?

2. Perda de informações

Se o preço de um produto fosse registrado incorretamente em apenas uma das linhas, o que poderia acontecer?

Dificuldade de encontrar o erro.

olhe para o ERP do grupo.

Se alguma tabela em seu projeto apresentando:

- ☐ repetição excessiva de dados
- ☐ dificuldade de atualização
- ☒ nenhum desses problemas foi identificado

- ☐ informações redundantes
- ☐ risco de inconsistência

Tabela analisada: _____

Explique o problema encontrado ou justifique por que o grupo considera sua estrutura adequada:

Não corrija simplesmente eliminando campos. Primeiro identifique e compreenda o problema. Na próxima aula estudaremos como a Normalização poderá nos ajudar a tratar essas situações.

PARTE 5 — CORRIGINDO NOSSO MODELO

6. Auditoria final

Depois das análises anteriores, o grupo deverá retornar ao seu DER e ao modelo lógico.

Encontramos algo que precisa ser corrigido?

- ☐ Sim ☒ Não

Se respondeu **sim**, descreva pelo menos uma alteração realizada:

Antes:

Problema identificado:

Depois:

Por que a nova solução é melhor?

PARTE 6 — PRODUTO DA AULA

O grupo deverá verificar:

- ☐ DER revisado
- ☐ FKs identificadas
- ☐ Entidades associativas identificadas, quando existentes

- ☐ Modelo lógico revisado
- ☐ Relacionamentos 1 verificados

- ☐ PKs identificadas
- ☐ Relacionamentos N verificados